

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R06 選択科目II-1 模範解答 (全4設問)

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（都市及び地方計画）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）に基づいて実施される民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業（PFI事業）について、従来型の公共事業と比較した場合の特徴を述べるとともに、事業の実施により期待される効果を説明せよ。

II-1-2 公共施設が十分でなく建築物の建替えが相当程度行われる市街地において、都市計画法第12条の5で規定されている一般型の地区計画制度を活用する際、地区整備計画で定めることができる内容を複数挙げ、それらを定めることにより当該市街地において期待される効果を述べよ。

II-1-3 敷地内に空地を確保することにより、用途地域等により定められた建築物の容積率の最高限度を超えることができる制度を1つ挙げ、その特徴を簡潔に述べよ。また、当該敷地内の空地に期待される効果を複数挙げ、その具体的な内容を述べよ。

II-1-4 都市緑地法に基づく市民緑地には、市民緑地契約制度に基づくものと、市民緑地設置管理計画の認定制度（以下、「市民緑地認定制度」という。）に基づくものがある。平成29年に市民緑地認定制度が創設された背景を述べるとともに、両制度の共通点及び相違点について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 従来型公共事業と比較した特徴

従来型公共事業は設計・建設・維持管理を行政が段階ごとに個別発注し、事業リスクの大半を公共が負担する。これに対しPFI事業は民間が資金調達・設計・建設・運営・維持管理を一括して担い、リスクを管理能力の高い側に移転する点で根本的に異なる。

特徴は3点ある。第一に、**包括的長期契約**（事業期間15～30年）により民間がライフサイクルコスト全体を最適化する動機を持つ。第二に、**リスクの最適分担**により、財務リスク・需要リスクをそれぞれ能力のある主体が負担し全体コストを低減する。第三に、**コンセッション方式では行政の初期財政支出を大幅に抑制**できる。

2. 期待される効果

第一に、**VFM（バリュー・フォー・マネー）の実現**である。従来型の公共調達と比較して同一または高水準のサービスをより低コストで提供できる。サービス実績データを継続的に収集・分析することで達成状況を定量的に把握できる。

第二に、**財政負担の平準化**である。建設費用を事業期間にわたり分割払いにすることで特定年度への予算集中を回避し、行政の財政運営を安定化する。

第三に、**住民サービスの質的向上**である。民間の創意工夫・経営ノウハウを活かした付加価値サービスの提供が期待される。行政は契約仕様に基づくモニタリングを継続し、サービス水準の維持・向上を確認するとともに、住民への情報公開により透明性を担保する責務を負う。

II-1-2（約540字）

1. 地区整備計画で定めることができる内容

都市計画法第12条の5に基づく一般型地区計画の地区整備計画では、建築物等の整備に関する事項と地区施設の配置・規模に関する事項を定めることができる。

建築物等の整備に関する事項として、（1）建築物の用途の制限、（2）容積率の最高限度・最低限度、（3）建ぺい率の最高限度、（4）敷地面積の最低限度、（5）建築物の高さの最高限度、（6）壁面の位置の制限、（7）建築物等の形態・意匠の制限を定めることができる。地区施設については、地区内の道路・公園・緑地・広場の配置と規模を定める。

2. 期待される効果

建替えが進む市街地にこれらを定めることで、次の効果が期待される。

第一に、**良好な市街地形態の誘導**である。壁面位置・高さ・用途を揃えることで統一感ある街並みが形成され、景観と歩行環境が向上する。

第二に、**公共施設整備と民間建替えの連動**である。地区施設の道路・緑地を計画に明示することで、民間建替えに伴う用地提供・整備負担を段階的に実現できる。

第三に、**防災機能の強化**である。建ぺい率・空地確保の規制と街区内部通路の整備が延焼遮断と避難路確保につながる。

行政として、建替え実績のGISデータや建物現況調査データを継続的に収集・分析し、地区計画の目標達成状況を評価するとともに、地権者・住民への情報提供により実効性を高めることが重要である。

II-1-3（約545字）

1. 制度の選定と特徴

敷地内に空地を確保することで用途地域等が定める容積率の最高限度を超えることができる制度として、**総合設計制度**（建築基準法第59条の2）を挙げる。

総合設計制度は、一定規模以上の敷地において敷地内に公開空地等を整備することを条件に、特定行政庁の許可により容積率の割増しと斜線制限の緩和を認める制度である。許可に当たっては、建築計画の公益性・安全性・周辺環境との調和を審査する。

2. 敷地内の空地に期待される効果

総合設計制度による空地には複数の効果が期待される。

第一に、**歩行者空間・公開空地の確保**である。民有地の一部を公開することで都市内の歩行者の回遊性・快適性が向上し、商業・業務集積地における人の流れを生み出す。

第二に、**日照・通風・採光の確保**である。高容積建築物の周囲に空地を設けることで近隣建物への影響を軽減し、都市環境を改善する。

第三に、**防災・避難機能の向上**である。空地は災害時の一時避難スペースや緊急車両の接近路として機能し、密集市街地の安全性を高める。

第四に、**緑化・ヒートアイランド対策**である。空地の緑化により都市の熱環境改善と生態系ネットワークへの貢献が期待される。

行政（特定行政庁）は許可後も定期的に空地の維持管理状況を確認し、公開性と防災機能が維持されているかを検証する。利用実態データを収集して制度の実効性を評価することが、継続的な改善につながる。

II-1-4（約545字）

1. 市民緑地認定制度が創設された背景

従来の市民緑地契約制度は土地所有者と市町村が契約を締結して市民に開放する仕組みだが、契約の相手方が行政主体に限定されるため、企業・NPO・個人が主体的に民間緑地を保全・活用する多様な取組を後押

しする枠組みが不足していた。

都市部での民間緑地の減少と、地域住民・企業・NPOによる緑地維持管理ニーズの高まりを背景に、平成29年の都市緑地法改正で民間主体が管理計画を策定し市町村の認定を受けることで緑地を市民に開放できる**市民緑地認定制度**が創設された。

2. 両制度の共通点

都市緑地の保全・市民への開放という目的が同一である。一定期間（いずれも10年以上）緑地として市民に開放する義務を負う点でも共通する。固定資産税等の税制優遇措置が適用される点も同様である。

3. 両制度の相違点

契約制度では市町村が契約当事者として直接緑地の維持管理に関与する。これに対し認定制度では民間事業者・NPO等が設置管理計画を策定し市町村の認定を受けただうえで自律的に緑地を管理する。認定制度は民間の主体性が高く、行政の財政負担を抑えつつ多様な主体の参画を促す点が相違する。

緑地行政として認定後は緑地面積・利用者データを継続収集し、都市緑化目標の達成状況を評価することが持続可能な緑地保全につながる。